

1 Arquitectura del modelo TPC/IP

Para que se puedan mandar paquetes entre dispositivos hay un conjunto de normas que se siguen, el modelo TCP/IP es una parte fundamental de entender la redes, el modelo TCP/IP es un conjunto de protocolos que trabajan juntos para asegurar la interconexión en las redes

¿Por que esta por niveles?

Si teníamos que hacer lo todo de una seria muy complejo y poco eficiente, al contrario como ya e dicho TCP/IP es un conjunto de protocolos que se divide entre 4 capas, el inferior ayuda al superior y el superior coge recursos del inferior

Nivel de aplicación

Es el nivel mas cercano al usuario, su función es como se debe comunicarse las programas con la red, como enviar archivos, enviar correos etc...

Nivel de transporte

Esta capa se encarga de la conexión que no puede hacer la capa de aplicación, esta capa se encarga de dividir los datos en unidades mas chicas y el flujo de datos y también la corrección de datos

Nivel de Internet

Es lo que permite la comunicación entre redes deferentes, direccionamiento lógico y el encaminamiento de los datos desde el origen hasta el destino

Nivel de la Red

Se ocupa de los datos que pasan por el medio físico se transforma datagramas IP a tramas adaptadas a la tecnología que utiliza la red

Encapsulamiento

Capa de aplicación: Escribes una carta

Capa de Transporte: Lo pones dentro de un sobre

Capa de Internet: Escribes para quien es

Capa de Red: Correos se lo lleva

Transformación a binario aplicada redes

Importancia del sistema binario en redes

Como ya sabemos ordenadores piensan en números binarios, esto se aplica los

Direcciones de IPv4

Máscara de subred

Prefijos CIDR

Cálculo de red, broadcast y rangos de hosts

Direcciones MAC

Bit y octeto

Bit: Unidad más chica de información, valor 1 y 0

Octeto (Byte): 8 bits juntados

IPv4: 4 octetos juntos $4 \times 8 = 32$ entonces 32 bits

Ejemplo de IPv4: 192.168.1.10

Teoría de IPv4

El protocolo IPv4 fue una creación para juntar centros universitarios de América, creando la primera red llamada ARPANET, fue una red experimental, creada en 1970, IPv4 tenía un rol importante en todo esto y tener el poder de diferenciar entre diferentes dispositivos de la red entonces TCP/IP fue creado para permitir esta diferenciación

Se fue viendo lo complejo era la idea de ARPANET fue, cada vez que ponían cosas nuevas y mejoraban tecnología, era bastante complicado hacer lo todo de una, entonces se separó TCP/IP en que TCP era para el control y fiabilidad de los datos y IP fue el direccionamiento lógico de esos datos

Por motivos del diseño de IPv4 había nada mas que 4,3 millones de IP aplicables que hoy en día es imposible usar, entonces las clases de IPv4 fue creado

Clases de IPv4

Para identificar la clase de una IPv4 hay que primero coger el primer numero, y pasar lo a binario por ejemplo si nuestro IP es 192.168.10.1 entonces usamos el 192

```
192 = 11000000
```

Como podemos ver empieza por 110

Los de clase A empiezan por 0 entonces no es clase A

Los de clase B empiezan por 10 entonces

Teoría de IPv6

IPv6 es la versión mas nueva del protocolo IP. Principalmente fue creado para soportar la gran cantidad de dispositivos, cada dispositivo tiene que tener un IP, y empezamos con IPv4, pero poco a poco se ve que no había suficiente para todo el mundo. IPv6 no esta para sustituir a IPv4 pero para crear un ecosistema donde los dos puedan coexistir actualmente.

Longitud y Estructura de IPv6

Una dirección IPv6 tiene 128 bits de longitud, no usa decimales pero usa hexadecimales un ejemplo de una IP de IPv6 es

```
2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0100
```

Compresión de direcciones IPv6

```
2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0100
```

Va ser nuestro ejemplo

Regla 1 Omitir los ceros iniciales

En cualquier ^[1]hexteto, los 0 que están a la izquierda se puede eliminar, y si nada mas hay "0000" se convierte en → "0"

2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0100

Aplicando esta regla a nuestra ejemplo

2001 ✗ No se toca porque no hay ceros a la izquierda de el, entonces pasamos al siguiente hexteto

0DB8 ✓ Se puede quitar un cero del lado izquierdo entonces

0DB8 → DB8

ACAD ✗ No se puede hacer nada porque otra vez no tiene nada de ceros a su izquierda

0001 → ✓ Se puede quitar ceros del lado izquierdo

0001 → 1

0000 ✓ Se puede quitar ceros del lado izquierdo

0000 → 0

0100 ✓ Se puede quitar del lado izquierdo

0100 → 100

2001:0DB8:ACAD:0001:0000:0000:0000:0100 → 2001:DB8:ACAD:1:0:0:0:100

Nuestra nueva IP: 2001:DB8:ACAD:1:0:0:0:100

Regla 2 Dos puntos dobles

SOLO SE PUEDE USAR SE UNA VEZ

Entonces nuestro IP → 2001:DB8:ACAD:1:0:0:0:100

Hay que mirar donde haya solo 0 entonces 2001:DB8:ACAD:1:0:0:0:100

Esto son los que están marcados con solo ceros

Entonces → 0:0:0 → ::

2001:DB8:ACAD:1::100

Mascara de IPv6

Igual que los IPv4, los IPv6 tienen mascara

un /64 indica que los primeros 64 bits son para la red y los restos para el host

Unicast (Unidifusión)

- **Global Unicast Address (GUA)** → Son direcciones publicas de IPv6, normalmente empiezan por **2001:DB8::1**
- **Link-Local Address (LLA)** → Solo funcionan dentro de una red local, no puede salir de la subred, se recomienda que empieza por **FE80::/10**
- **Loopback** → Sirve para que el dispositivo se hable consigo mismo
- **Unspecified** → **::/128** significa que no tiene dirección nunca se asigna a un interfaz

Multicast → Una dirección multicast, es una dirección IPv6 compartido por muchos dispositivos. Esto significa que cada vez que tu mandes un paquete a este IPv6, TODOS los dispositivos que comparten este IPv6 también recibirá ese paquete.

Anycast → Cuando se envía un paquete a una dirección Anycast, se entrega el paquete al mas cercano del origen del paquete

EUI-64

Como hacer FLSM

FLSM es una manera de partir una red, para crear varios subredes

PASO 1 Identificar la Red → 192.168.1.0/24

11000000.10101000.00000001.00000000

11111111.11111111.11111111.00000000

192 . 168 . 1 . 0

4 Subredes iguales

Entonces hacemos

$$2^2 = 4$$

$$24 + 2 = 26$$

11000000.10101000.00000001.~ 00 ~000000
11000000.10101000.00000001.~ 01 ~000000
11000000.10101000.00000001.~ 10 ~000000
11000000.10101000.00000001.~ 11 ~000000

Subred 1

Primer IP: 192.168.1.1
Ultimo IP: 192.168.1.62
Broadcast: 192.168.1.63
IP de la Red: 192.168.1.0

Subred 2

Primer IP: 192.168.1.65
Ultimo IP: 192.168.1.126
Broadcast: 192.168.1.127
IP de la Red: 192.168.1.64

Subred 3

Primer IP: 192.168.1.128
Ultimo IP: 192.168.1.190
Broadcast: 192.168.1.191
IP de la Red: 192.168.1.128

Subred 4

Primer IP: 192.168.1.193
Ultimo IP: 192.168.1.254
Broadcast: 192.168.1.255
IP de la Red: 192.168.1.192

Como hacer VLSM

192.168.20.0/20

A 50 hosts

B 30 hosts

C 12 hosts

D 6 hosts

50 Hosts

1. Un hexteto es cada fragmento de una IP IPv6, cada trozo ↩